PHYSIQUE-CHIMIE

Température et changements d'état

9 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mesurer des températures ; choisir et utiliser un capteur de température ; connaître les échelles Celsius et Kelvin.
- Vérifier expérimentalement que deux corps en contact évoluent vers un état d'équilibre thermique ; savoir que la chaleur est un transfert d'énergie, exprimé en joules.
- Vérifier expérimentalement que lors d'un changement d'état, la température d'un corps pur ne varie pas.
- Calculer l'énergie nécessaire pour effectuer un changement d'état d'un corps pur de masse donnée.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi la température d'une soudure à l'étain reste-t-elle bloquée à 232 °C pendant qu'elle se solidifie ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les thermomètres de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · L'équilibre thermique (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Température et chaleur**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · La solidification de l'eau (version A ou B)**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · L'ébullition de l'eau**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La soudure à l'étain**	20 min
	COURS	**Cours 2 · Les changements d'état**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 4**	5 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 5 à 9**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 9	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 5 « Les capteurs et la loi d'Ohm » (CTN, Pt100).

Mathématiques : nombres relatifs, fonctions (croissante, constante, décroissante), proportionnalité.

Après : Première (énergie thermique, $Q = m \times c \times \Delta\theta$).

Atelier : préchauffage avant soudage, crayons thermiques, fours de traitement thermique, brasage, fonderie.